

Les instructions conditionnelles

B.U.T. Informatique

Objectifs d'apprentissage

- Savoir ce qu'est une conditionnelle
- Savoir utiliser une conditionnelle
- Savoir simplifier ses conditionnelles

Une instruction conditionnelle

Conditionnelle

Permet d'exécuter un bloc d'instructions si la réponse à une question est vrai, et exécuter un autre bloc si la réponse est fausse.

- Une question = Expression booléenne (vrai ou faux) :
 - des variables (booléennes ou autres)
 - des opérateurs de comparaisons ($<$, $>$, $\dots$)
 - des opérateurs logiques (AND, OR, NOT)
- Si (question) Alors (set instructions 1) Sinon (set instructions 2)
- Pour faire simple: permet de n'effectuer des instructions que dans certains cas

Exemple

```
if ( (x < y && x > z) || (x < z && x > y)) {  
    std::cout<<" _message_1_"<<std::endl;  
}  
else {  
    std::cout<<" _message_2_"<<std::endl;  
}
```

Le choix

- On peut enchaîner les Si
- *else if* :

```
if (x == 5) {  
    y = 3;  
}  
else if (x == 4) {  
    y = 2;  
}  
else if (x == 3) {  
    y = 1;  
}
```

- *switch...case* :

```
switch(x) {  
    case 5 : y = 3; break;  
    case 4 : y = 2; break;  
    case 3 : y = 1; break;  
}
```

Pour aller plus loin

- L'ordinateur n'exécute que les instructions nécessaires pour savoir dans quel bloc d'instructions est exécuté

```
int x = 15;
if (x == 5) {
    y = 3;
}
else if (x == 4 && x < 20) {
    y = 2;
}
else if (x == 15 || x == 12) {
    y = 1;
}
```